



INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Unidad 4: Producción e Inventario

Sebastián Dávila, Ph.D.

Cristian Durán, Ph.D.

Luis Rojo-González, Ph.D.



Recorrido general

El curso parte mirando la operación como un sistema, luego aborda mejora y calidad, y finalmente baja a decisiones cuantitativas de pronóstico, planificación, producción, inventario y secuenciamiento.

U	Unidad	Pregunta de trabajo
1	Conceptos básicos de la Gestión de Operaciones	Operación como sistema de transformación; bienes, servicios, estrategia, procesos y cadena de suministro.
2	Calidad	Mejora de procesos, herramientas básicas, variabilidad, control estadístico, capacidad y muestreo.
3	Pronóstico y Planificación de Operaciones	Demanda futura, incertidumbre, evaluación de modelos y uso del pronóstico para decidir.
4	Producción e Inventario	Planificación agregada, lot-sizing, inventarios, capacidad y costos de producción.
5	Secuenciamiento	Programación operativa de trabajos, máquinas, restricciones y criterios de desempeño.

Sistema y estrategia → calidad y mejora → demanda futura → plan de producción → programación operativa.



Propósito de la unidad: de la demanda al plan de producción



Pregunta central

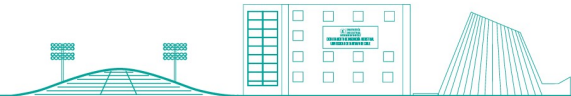
¿Cómo convertimos demanda, capacidad y costos en un plan factible de producción e inventario, y luego en decisiones detalladas?

Primero: nivel táctico

Cuánto producir por familia y período; qué capacidad usar; cuánto inventario o atraso aceptar; cuándo recurrir a horas extra, contratación o subcontratación.

Después: nivel detallado

Qué producto fabricar, en qué recurso, en qué lote y en qué momento, respetando materiales, setups, capacidad y servicio.

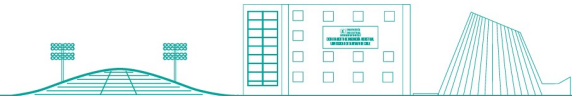


Resultados de aprendizaje esperados



Al finalizar la unidad, el estudiante debería ser capaz de:

1. Ubicar la **planificación agregada** dentro de la jerarquía de decisiones de operaciones.
2. Formular el balance entre demanda, producción, inventario, capacidad y fuerza laboral.
3. Comparar estrategias de **nivel, alcance y mixtas** a partir de sus costos y restricciones.
4. Pasar de un plan agregado a modelos de producción multi-período mediante PL/MIP.
5. Evaluar el impacto gerencial de un plan: costo, servicio, flexibilidad, inventario y utilización de capacidad.



Jerarquía de la planificación de operaciones



Estratégico – largo plazo
red, proceso, tecnología,
capacidad instalada

decisiones difíciles de revertir
horizonte de años

Táctico – mediano plazo
pronóstico + plani-
ficación agregada
capacidad, producción,
inventario, dotación

equilibrar demanda y recursos
horizonte típico de meses

Operativo – corto plazo
plan maestro/MRP,
lotes, asignación, pro-
gramación y secuencias

ejecutar el plan con capacidad finita
días, turnos y horas

Idea clave

La planificación agregada es el **punto** entre la capacidad estratégica y las decisiones operativas que estudiaremos con mayor detalle.

¿Qué es la planificación agregada?



Definición

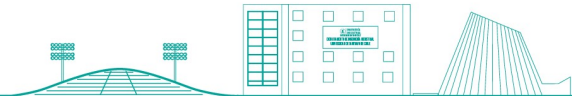
Plan de mediano plazo (típicamente, varios meses; con frecuencia del orden de 6–18 meses) que determina, para **familias de productos o servicios**, cómo ajustar la oferta a la demanda esperada usando capacidad, fuerza laboral, inventario, horas extra, subcontratación y/o atrasos.

Por qué “agregada”

Todavía no decide cada SKU ni cada orden. Agrupa productos, recursos o demanda para tomar una decisión de capacidad y volumen manejable.

Objetivo

Satisfacer la demanda y el nivel de servicio con un **costo total coherente**, evitando trasladar el problema a inventarios, personas o capacidad sin verlo.



Entradas y decisiones del plan agregado

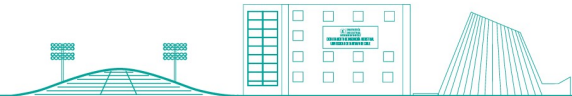


Entradas

- ▶ pronóstico y pedidos comprometidos;
- ▶ capacidad regular disponible;
- ▶ inventario inicial y política de servicio;
- ▶ productividad y fuerza laboral;
- ▶ costos relevantes y restricciones;
- ▶ opciones externas: compras o subcontratación.

Decisiones por período

- ▶ producción regular y horas extra;
- ▶ dotación, contratación y desvinculación;
- ▶ inventario y atraso/faltante;
- ▶ subcontratación;
- ▶ uso de capacidad y, en servicios, ajuste de oferta o demanda.



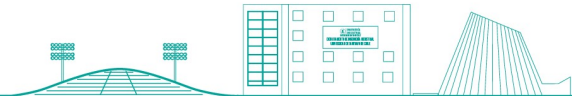
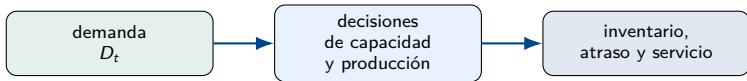
El balance que estructura todo el problema



Conservación de flujo por período

$$I_{t-1} + P_t + S_t + B_t = D_t + I_t + B_{t-1},$$

donde P_t es producción interna, S_t capacidad externa/subcontratada, I_t inventario y B_t demanda atrasada al final del período. La forma exacta cambia según la convención, pero la idea es siempre la misma: **lo disponible debe explicar lo atendido y lo que se difiere.**



Estrategias de planificación agregada



Estrategia	Lógica	Costo / riesgo que desplaza
Nivelada	mantener producción o dotación relativamente estable	inventario, espera o capacidad ociosa
Alcance (<i>chase</i>)	ajustar capacidad/producción a la demanda	contratación, despido, horas extra, variabilidad operacional
Mixta	combinar inventario, capacidad flexible, subcontratación y atrasos	busca el mejor compromiso sujeto a restricciones reales

Idea clave

La estrategia no se elige por nombre: se elige comparando **costos, restricciones, estabilidad laboral, nivel de servicio y flexibilidad** frente al patrón de demanda.



Costos y trade-offs del plan



Costos visibles

- ▶ producción regular y horas extra;
- ▶ contratación, capacitación y desvinculación;
- ▶ mantener inventario;
- ▶ subcontratar;
- ▶ atrasos, faltantes y ventas perdidas.

Costos que suelen omitirse

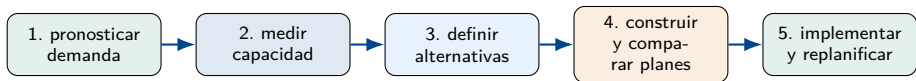
- ▶ deterioro del servicio;
- ▶ obsolescencia y merma;
- ▶ fatiga y calidad por sobrecarga;
- ▶ dependencia de proveedores externos;
- ▶ pérdida de flexibilidad futura.

Implicancia operacional

Un plan de menor costo contable puede ser peor si compra ese ahorro con peor servicio, mayor riesgo o una utilización de capacidad que no es sostenible.



Cómo se construye un plan agregado

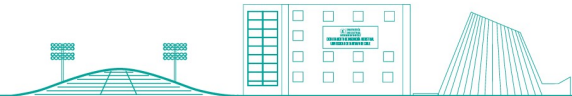


Métodos simples

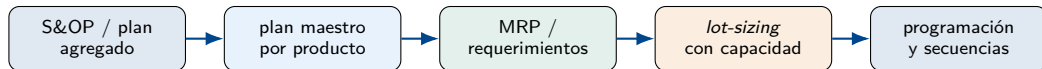
Tablas y heurísticas para nivelar, perseguir la demanda o mover producción entre períodos. Son transparentes y útiles para entender el problema.

Optimización

Programación lineal/modelo de transporte cuando las decisiones son continuas; MIP cuando aparecen setups, activaciones, turnos o lógica discreta.

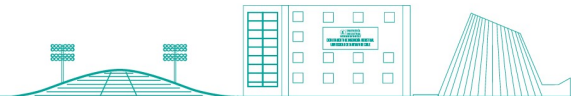


Del plan agregado al plan detallado



Qué cambia al bajar de nivel

Aumenta el detalle: pasamos de familias a productos, de capacidad agregada a recursos específicos, y aparecen costos fijos, setups, lead times, precedencias y decisiones binarias.



De la descripción operacional al modelo de optimización



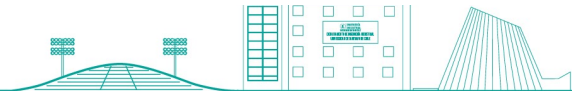
1. describir proceso, horizonte y nivel de agregación;
2. identificar datos, objetos e índices;
3. definir variables de decisión;
4. escribir balances y restricciones de capacidad/servicio;
5. representar decisiones discretas cuando corresponda;
6. elegir una función objetivo que capture los trade-offs relevantes.

Por qué aparece MIP

- ▶ costo fijo de preparar;
- ▶ cambio/limpieza;
- ▶ asignación discreta;
- ▶ activar o no una alternativa;
- ▶ restricciones lógicas.

Idea clave

Primero el modelo debe representar bien la decisión; después nos preocupamos de formulación, relajaciones y desempeño computacional.



Modelo base: *single-item lot-sizing* no capacitado

Datos: demanda d_t , costo unitario p_t , costo fijo q_t , costo de inventario h_t .

Variables: producción $x_t \geq 0$, inventario $s_t \geq 0$, preparación $y_t \in \{0, 1\}$.

Formulación natural

$$\min \sum_{t=1}^n (p_t x_t + q_t y_t + h_t s_t)$$

Sujeto a:

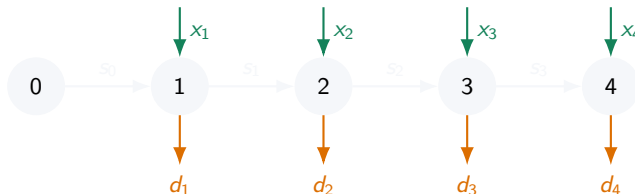
$$s_{t-1} + x_t = d_t + s_t \quad t = 1, \dots, n,$$

$$x_t \leq M_t y_t \quad t = 1, \dots, n,$$

$$x_t, s_t \geq 0, \quad y_t \in \{0, 1\} \quad t = 1, \dots, n.$$



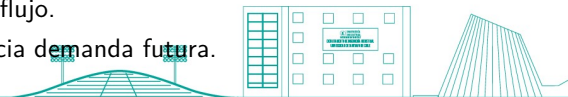
Interpretación del balance de flujo



Interpretación

inventario inicial + producción = demanda + inventario final

- ▶ Cada periodo es un nodo de conservación de flujo.
- ▶ El inventario traslada producción presente hacia demanda futura.



Trade-off fundamental



Lotes grandes

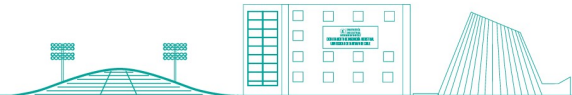
- ▶ Menos preparaciones.
- ▶ Menos costos fijos.
- ▶ Mayor inventario.
- ▶ Menor flexibilidad.

Lotes pequeños

- ▶ Menor inventario.
- ▶ Mayor capacidad de respuesta.
- ▶ Más preparaciones.
- ▶ Mayor consumo de capacidad fija.

Pregunta importantes

¿En qué industrias conviene producir lotes grandes? ¿En cuáles conviene postergar la producción?



Extensión: multi-producto con capacidad compartida



Conjuntos: productos $i = 1, \dots, m$, periodos $t = 1, \dots, n$, recursos $k = 1, \dots, K$.

Modelo MPS capacitado

$$\min \sum_i \sum_t (p_t^i x_t^i + q_t^i y_t^i + h_t^i s_t^i)$$

$$s_{t-1}^i + x_t^i = d_t^i + s_t^i \quad \forall i, t,$$

$$x_t^i \leq M_t^i y_t^i \quad \forall i, t,$$

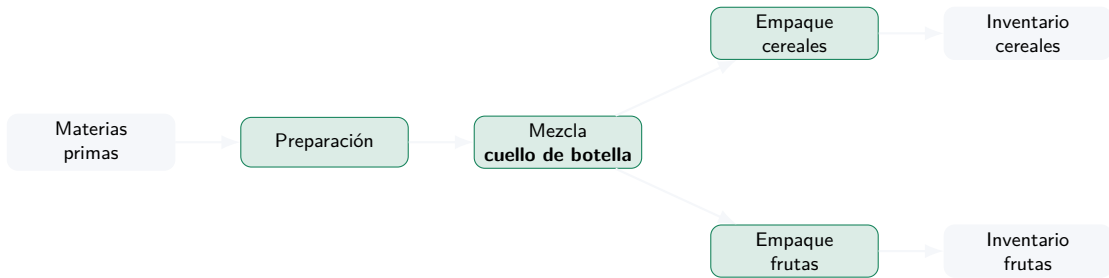
$$\sum_i \alpha_{ik} x_t^i + \sum_i \beta_{ik} y_t^i \leq L_t^k \quad \forall k, t,$$

$$x_t^i, s_t^i \geq 0, \quad y_t^i \in \{0, 1\} \quad \forall i, t.$$

α_{ik} : tiempo unitario de producción; β_{ik} : tiempo fijo de preparación; L_t^k : capacidad disponible.



Ejemplo industrial: mezcla y empaque



- ▶ La mezcla concentra los tiempos de limpieza y determina la factibilidad del plan.
- ▶ El empaque debe sincronizarse con la mezcla si hay poco inventario intermedio.
- ▶ El objetivo puede ser producir lo más tarde posible, minimizando inventario final.



Incorporar stocks de seguridad



Balance con demanda y seguridad

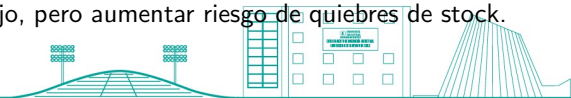
$$s_{t-1}^i + x_t^i = D_t^i + s_t^i \quad \forall i, t$$

$$s_t^i \geq SS_t^i \quad \forall i, t$$

- ▶ D_t^i representa demanda pronosticada o pedidos confirmados.
- ▶ SS_t^i protege contra variabilidad de demanda o servicio requerido.
- ▶ En ambientes *make-to-stock*, el inventario es una decisión de servicio.

Interpretación

Reducir inventarios puede mejorar capital de trabajo, pero aumentar riesgo de quiebres de stock.



MRP: cálculo de requerimientos y sus límites



Fortalezas

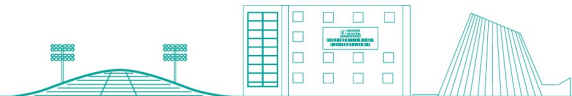
- ▶ Descompone por niveles de producto.
- ▶ Usa BOM y lead times.
- ▶ Estandariza necesidades de materiales.
- ▶ Facilita coordinación transaccional.

Limitaciones

- ▶ Capacidad finita suele tratarse tarde.
- ▶ Los lead times pueden inflarse.
- ▶ Las reglas de lote pueden ser miopes.
- ▶ Puede requerir replanificación manual.

Importante

La pregunta no es solo “calcular requerimientos”, sino coordinar producción, capacidad, inventarios y servicio en un mismo modelo de decisión.



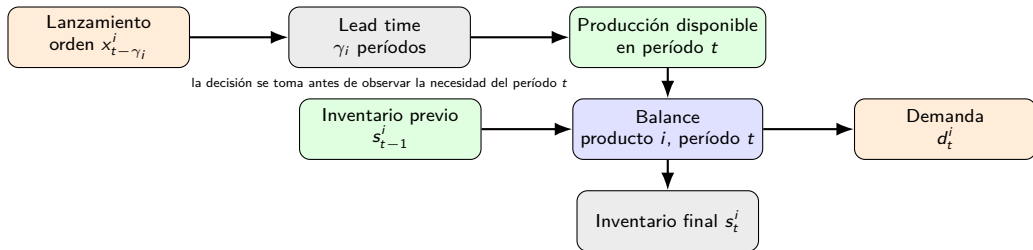
Extensión: lead time en planificación multi-período



Idea

Si producir el producto i requiere γ_i períodos, una orden lanzada en $t - \gamma_i$ recién queda disponible para satisfacer demanda en t .

$$s_{t-1}^i + x_{t-\gamma_i}^i = d_t^i + s_t^i \quad \forall i, t$$



Interpretación

El **lead time** obliga a anticipar producción: no basta con tener capacidad en t , sino que la orden debe haberse lanzado γ_i períodos antes.

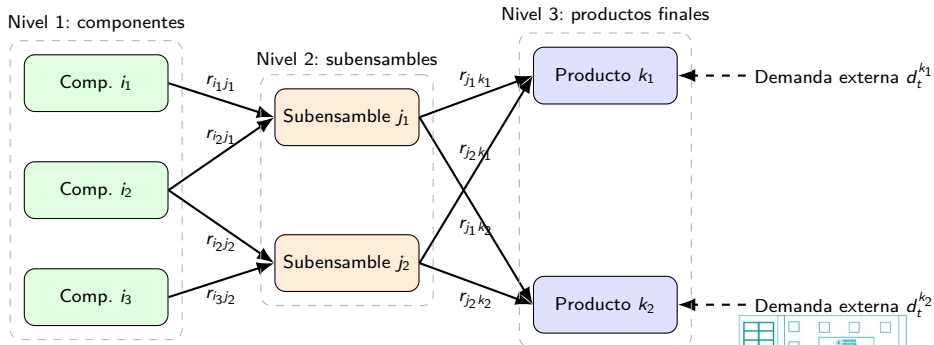


De MRP a MIP: estructura multi-nivel



Idea

La demanda externa aparece en los productos finales. Esa demanda induce requerimientos en subensambles y componentes, generando una red de demanda dependiente.



La producción de k_1, k_2 induce demanda dependiente en j_1, j_2 y luego en i_1, i_2, i_3 .

De MRP a MIP: modelo multi-nivel

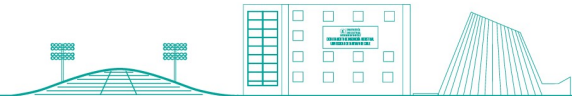


Demanda dependiente

Si el producto j consume r_{ij} unidades del componente i , entonces producir x_t^j genera demanda interna por i .

$$s_{t-1}^i + x_{t-\gamma_i}^i = d_t^i + \sum_{j \in D(i)} r_{ij} x_t^j + s_t^i \quad \forall i, t$$

- ▶ γ_i : lead time del componente i .
- ▶ $D(i)$: sucesores directos que consumen i .
- ▶ El balance integra demanda externa y demanda dependiente.

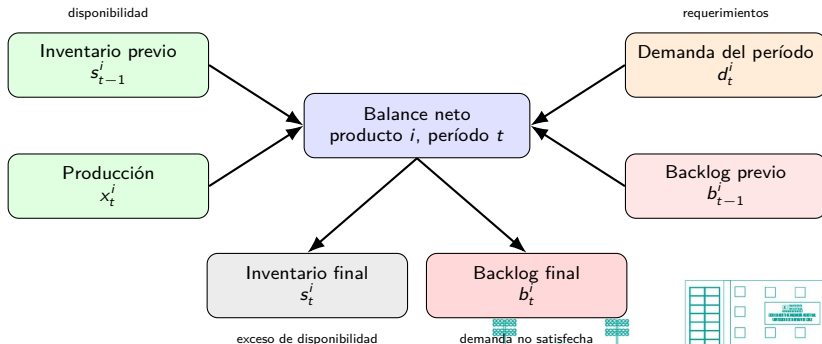


Backlogging o demanda atrasada



Idea

En algunos sistemas productivos o de servicios, parte de la demanda puede no satisfacerse en el período requerido, pero queda pendiente para períodos futuros. Esto se modela mediante una variable de atraso o *backlog*.



Backlogging o demanda atrasada



Interpretación

Permitir atraso puede reducir costos de producción e inventario, pero deteriora nivel de servicio. La penalización π_t^i representa el costo económico o estratégico de incumplir la fecha prometida.

Variable adicional

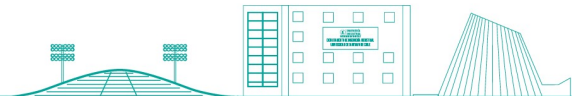
$b_t^i \geq 0$: demanda pendiente del producto i al final del período t .

Balance con backlogging

$$s_{t-1}^i + x_t^i + b_t^i = d_t^i + s_t^i + b_{t-1}^i \quad \forall i, t$$

Función objetivo extendida

$$\min \sum_{i,t} (p_t^i x_t^i + q_t^i y_t^i + h_t^i s_t^i + \pi_t^i b_t^i)$$

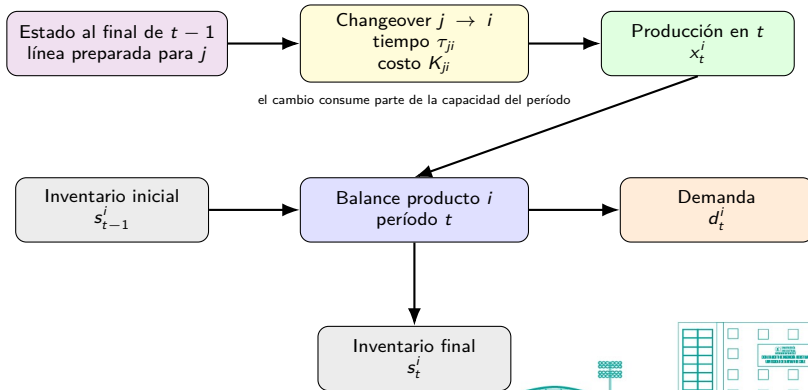


Changeover como característica operacional



Idea

El *changeover* aparece cuando la línea pasa de producir el producto j en el período anterior a producir el producto i en el período actual.



Formulación matemática con changeover



Importante

El *changeover* no modifica la lógica del flujo inventario-demanda, pero sí reduce capacidad disponible y condiciona qué producto conviene fabricar.

Variable adicional

$z_t^{ji} \in \{0, 1\} = 1$ si la línea cambia desde j en $t - 1$ a i en t .

Función objetivo extendida

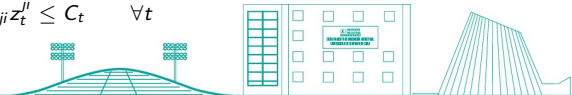
$$\min \sum_{i,t} (c_t^i x_t^i + h_t^i s_t^i) + \sum_{t=2}^T \sum_j \sum_{i \neq j} K_{ji} z_t^{ji},$$

donde el término $\tau_{ji} z_t^{ji}$ introduce el tiempo de *changeover* en la capacidad del período, mientras que $K_{ji} z_t^{ji}$ incorpora su costo en la función objetivo.

Restricciones adicionales

$$z_t^{ji} \geq y_{t-1}^j + y_t^i - 1 \quad \forall i \neq j, t = 2, \dots, T$$

$$\sum_i a_i x_t^i + \sum_j \sum_{i \neq j} \tau_{ji} z_t^{ji} \leq C_t \quad \forall t$$

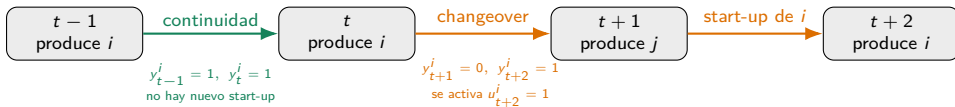


Start-up cost y continuidad productiva



Idea

El *start-up cost* aparece cuando se inicia una nueva corrida de producción del producto i . Si el producto continúa desde el período anterior, no se incurre nuevamente en ese costo.



Variable adicional: $u_t^i = 1$, si se inicia producción de i en t , 0 en otro caso.

Restricción adicional:

$$u_t^i \geq y_t^i - y_{t-1}^i \quad \forall i, t$$

Función objetivo extendida:

$$\min \sum_{i,t} (c_t^i x_t^i + h_t^i s_t^i + F_t^i u_t^i)$$

Interpretación

El costo $F_t^i u_t^i$ penaliza iniciar una nueva corrida. Esto favorece continuidad productiva y evita alternar productos innecesariamente.



Variante estocástica en dos etapas: demanda incierta



Idea

En lugar de asumir una demanda determinística d_t^i , se considera una demanda aleatoria $\tilde{d}_t^i$.

$$s_{t-1}^i + x_t^i = \tilde{d}_t^i + s_t^i$$

- ▶ La demanda futura no se conoce exactamente.
- ▶ Se representa mediante escenarios $\omega \in \Omega$.
- ▶ Cada escenario tiene probabilidad p_ω .

$d_{t\omega}^i$: demanda del producto i en período t bajo escenario ω

Interpretación

El modelo ya no busca un único plan óptimo para una demanda fija, sino un plan que funcione bien frente a múltiples futuros posibles.



Variante estocástica en dos etapas: modelo de dos etapas



Estructura

Las decisiones se dividen en decisiones **antes** y **después** de observar la demanda.

Primera etapa

- ▶ producción inicial;
- ▶ activación de capacidad;
- ▶ preparación de línea;
- ▶ compra anticipada.

 x_1^i, y_1^i

Segunda etapa

- ▶ ajuste de producción;
- ▶ inventario final;
- ▶ demanda no servida penalizada;
- ▶ horas extra o subcontratación.

 x_{tw}^i, s_{tw}^i

mín costo primera etapa + $\sum_{\omega \in \Omega} p_{\omega}$ (costo de ajuste en ω)

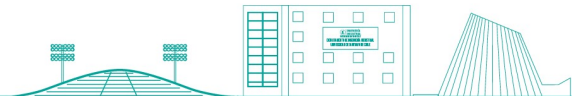
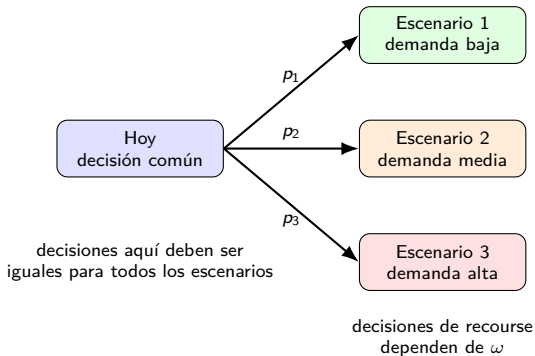


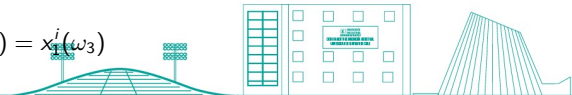
Diagrama: árbol de escenarios de dos etapas



No anticipatividad

Antes de observar la demanda, el plan no puede depender del escenario:

$$x_1^i(\omega_1) = x_1^i(\omega_2) = x_1^i(\omega_3)$$



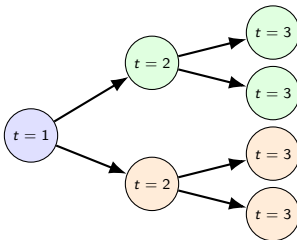
Variante estocástica modelo multi-etapa



Idea

La incertidumbre se revela progresivamente. En cada período se observa nueva información y se actualiza el plan.

$$s_{t-1,\omega}^i + x_{t,\omega}^i = d_{t,\omega}^i + s_{t,\omega}^i \quad \forall i, t, \omega$$



Interpretación

El modelo multi-etapa es más realista, pero crece rápidamente con el número de períodos y escenarios.



Otras extensiones estocásticas posibles



Más allá de la demanda incierta

La demanda estocástica es la variante más natural, pero no la única fuente de incertidumbre en planificación.

- ▶ **Capacidad incierta:** fallas de máquinas, ausentismo, variación de turnos.
- ▶ **Lead times inciertos:** retrasos de proveedores o transporte.
- ▶ **Tiempos de proceso inciertos:** duración variable de cirugías, atención o producción.
- ▶ **Costos inciertos:** energía, materias primas, horas extra.
- ▶ **Calidad incierta:** reprocesos, scrap o rendimiento variable.

$$\min \mathbb{E}_{\omega} [\text{costo operativo bajo escenario } \omega]$$

Importante

Las variantes estocásticas permiten diseñar planes más robustos, pero exigen elegir cuidadosamente qué incertidumbre modelar y con qué nivel de detalle.

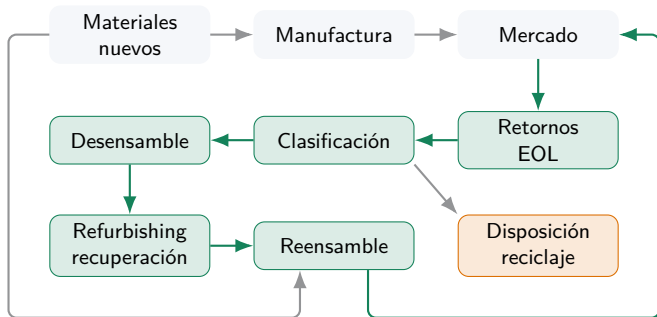


Familias de modelos que aparecen en la práctica

Familia	Decisión clave	Ejemplo industrial
LS-U	Tamaño de lote sin capacidad	Producto de baja demanda
LS-C	Lotes con capacidad limitada	Línea productiva con horas finitas
Backlogging	Postergar demanda con penalización	Servicio con atraso aceptable
Start-up	Inicio de una secuencia productiva	Hornos, extrusión, procesos continuos
Multi-item	Asignación de recursos a productos	Planta con varios SKU
Multi-level	Componentes, BOM y lead times	Ensamblaje y abastecimiento



Motivación: del flujo lineal al flujo circular



Cambio de paradigma

En el *lot-sizing* clásico se planifica producción para satisfacer demanda. En remanufactura también se decide cuánto aceptar, desensamblar, recuperar, reensamblar y descartar.



Qué se agrega al problema de producción



Dimensión	Lot-sizing clásico	Remanufacturing
Flujo principal	Materia prima → producto final	Producto nuevo + producto retornado
Demanda	Exógena y usualmente no negativa	Demanda de producto final y retornos de EOL
Inventario	Producto terminado o componentes	Cores, partes recuperables, producto remanufacturado
Rendimiento	Generalmente determinístico	Calidad incierta y rendimiento variable
Decisiones binarias	Set-up de producción	Set-up de desensamble, recuperación y reensamble
Objetivos	Costo, inventario, servicio	Costo, servicio, emisiones, valorización y residuos

Lectura para Ingeniería Industrial

La decisión deja de ser solo productiva: se transforma en una decisión técnica, económica, ambiental y de gestión de cadena inversa.





Variables por periodo t : retornos aceptados a_t , desensamble u_t , recuperación v_t , reensamble x_t , producción nueva m_t , inventarios C_t, P_t, S_t .

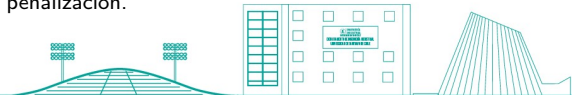
Balances estructurales

$$\begin{aligned} C_t &= C_{t-1} + a_t - u_t && \text{cores disponibles,} \\ P_t &= P_{t-1} + \rho_t u_t - \gamma_D - v_t && \text{partes recuperables,} \\ S_t &= S_{t-1} + x_t + m_t - d_t + \ell_t && \text{producto final.} \end{aligned}$$

Activación de procesos

$$0 \leq u_t \leq M_t^D y_t^D, \quad 0 \leq v_t \leq M_t^R y_t^R, \quad 0 \leq x_t \leq M_t^A y_t^A.$$

- ▶ ρ_t representa rendimiento de recuperación.
- ▶ ℓ_t permite ventas perdidas o demanda no servida con penalización.
- ▶ γ_D representa lead time de desensamble.



Formulación MIP: costo, capacidad y servicio



Función objetivo genérica

$$\min \sum_{t=1}^T \left(c_t^D u_t + c_t^R v_t + c_t^A x_t + c_t^N m_t + f_t^D y_t^D + f_t^R y_t^R + f_t^A y_t^A + h_t^C C_t + h_t^P P_t + h_t^S S_t + p_t^{LS} \ell_t \right)$$

Capacidad compartida

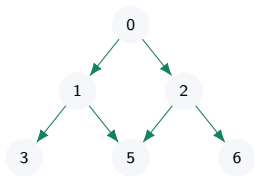
$$\alpha^D u_t + \alpha^R v_t + \alpha^A x_t + \alpha^N m_t + \beta^D y_t^D + \beta^R y_t^R + \beta^A y_t^A \leq L_t \quad \forall t.$$

Conexión con Pochet & Wolsey

La estructura sigue siendo de lot-sizing: balances de flujo, variables binarias de set-up, capacidades y reformulación. Lo nuevo es la red inversa y la incertidumbre en retornos, calidad y demanda.



Extensión 1: incertidumbre y decisiones multietapa



Variables por nodo del *scenario tree*

$$C_n = C_{\text{parent}(n)} + a_n - u_n$$

$$P_n = P_{\text{parent}(n)} + \rho_n u_{\text{parent}(n)} - v_n$$

$$S_n = S_{\text{parent}(n)} + x_n + m_n - d_n + \ell_n$$

Objetivo esperado

$$\min \sum_{n \in \mathcal{N}} \pi_n Q_n(a_n, u_n, v_n, x_n, m_n, y_n, C_n, P_n, S_n, \ell_n)$$

- Las decisiones se adaptan a la información revelada en cada nodo.



Extensión 2: multi-echelon con retornos y ventas perdidas



Tres echelons típicos

1. Desensamble de productos retornados.
2. Refurbishing o recuperación de componentes.
3. Reensamble de productos remanufacturados.

Trade-off central

aceptar retornos	$\longleftrightarrow$	capacidad e inventario
remanufacturar	$\longleftrightarrow$	costo, emisiones y servicio

Riesgo operacional

- ▶ Retornos inciertos.
- ▶ Calidad heterogénea.
- ▶ Demanda incierta.
- ▶ Ventas perdidas si el sistema no responde.

Idea de investigación reciente

Planificación multi-echelon de remanufactura bajo incertidumbre usando programación entera estocástica multietapa y descomposición dinámica.



Extensión 3: políticas de carbono en lot-sizing



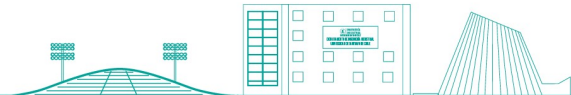
Emisiones por periodo

$$E_t = e_t^N m_t + e_t^R x_t + e_t^D u_t + e_t^A y_t^A + e_t^T q_t^T$$

Política	Restricción posible
Cap por periodo	$E_t \leq B_t \quad \forall t$
Cap global	$\sum_t E_t \leq B$
Cap acumulado	$\sum_{\tau=1}^t E_{\tau} \leq B_t^{acc} \quad \forall t$
Rolling horizon	$\sum_{\tau=t}^{t+w} E_{\tau} \leq B_{t,w} \quad \forall t$

Discusión gerencial

Una restricción ambiental cambia el plan: puede adelantar o postergar remanufactura, activar producción nueva o aumentar ventas perdidas.



Preguntas de cierre para discusión



1. ¿Cuándo conviene remanufacturar en lugar de fabricar producto nuevo?
2. ¿Qué datos son críticos para modelar calidad y rendimiento de retornos?
3. ¿Cómo cambia el plan si se penalizan ventas perdidas?
4. ¿Qué tipo de cap de carbono entrega mayor flexibilidad operacional?
5. ¿Cómo comunicaría el plan a operaciones, finanzas y sostenibilidad?

Importante

La remanufactura convierte el lot-sizing en una herramienta para diseñar cadenas de valor circulares, resilientes y sostenibles.

